

DATABASE_DESIGN.md — Rancangan RDBMS MySQL

Proyek: Sistem Reservasi & Pelaporan Fasilitas Kampus (PPK 2026 — UTS)

DBMS: MySQL Server ≥ 8.0.16 (InnoDB, utf8mb4) — diasumsikan sudah terpasang di laptop keempat anggota

Framework: Laravel 13 (PHP ≥ 8.3)

Acuan: [Project PPK 2026.pdf](#) · [PROJECT_WORKFLOW.md](#) · [Relationship.md](#) · [Anggota2.md](#)

Pemilik: Anggota 2 (Programmer — Data, Fasilitas & Insight) · kontributor spesifikasi: Anggota 3 (reservasi & ketersediaan), Anggota 4 (akun & laporan) · disahkan & di-merge ke [main](#) oleh PM (Anggota 1)

Kontrak: K-12 standar koneksi (§14) · K-13 objek RDBMS (§5–§10, §13) — lihat [Relationship.md](#) §7

Status: DRAFT — bahan review EER 17 Sep, dibekukan di Design Freeze G1 (19 Sep)

Versi: 1.2

Dokumen ini adalah **sumber tunggal** rancangan database. Semua SQL di sini adalah **spesifikasi desain** yang diuji di MySQL Workbench. SQL ini baru menjadi migration setelah G1 disetujui.

1. Kenapa Database Harus Ikut "Berpikir"

Praktikum mata kuliah ini memakai **RDBMS**. Artinya, penilaian tidak berhenti pada "data tersimpan"; database juga diharapkan menjalankan perannya sebagai sistem relasional. Pada proyek ini ada tiga peran:

Peran	Pertanyaan yang dijawab database	Contoh di proyek ini
Validasi	"Bolehkah data ini ada?"	<code>start_time</code> 09.15 ditolak; laporan ditutup tanpa catatan resolusi ditolak
Eksekusi interaksi	"Apa yang otomatis terjadi saat status berubah?"	Reservasi disetujui → slot terkunci + riwayat tercatat; bentrok → seluruh perubahan dibatalkan
Rekap	"Apa ringkasan dari seluruh data?"	Okupansi per fasilitas, peringkat kerusakan per lokasi, antrian petugas

Prinsip utama: aturan yang **harus selalu benar**, siapa pun pengaksesnya, diletakkan di database. Pengaksesnya bisa aplikasi Laravel, Workbench, atau seeder yang salah tulis. Dengan begitu, walaupun dosen menjalankan `INSERT` langsung dari Workbench, data yang melanggar aturan tetap ditolak.

2. Brainstorming Mekanisme RDBMS

Setiap fitur MySQL ditimbang terhadap kebutuhan proyek. Keputusan akhirnya ada di kolom paling kanan.

#	Mekanisme MySQL	Kandidat penggunaan	Kelebihan	Risiko / batasan	Keputusan
M-1	CHECK constraint (enforced sejak 8.0.16)	Jam 07.00–20.00, kelipatan 30 menit, <code>end > start</code> , satu hari, kapasitas > 0, catatan resolusi wajib	Deklaratif, tidak bisa dilewati, pesan error menyebut nama constraint	Tidak boleh <code>NOW()</code> , subquery, variabel; kolom yang dipakai tidak boleh punya aksi FK <code>ON DELETE/UPDATE</code>	✅ Dipakai
M-2	Foreign key + RESTRICT	Semua relasi; data master tidak bisa dihapus bila masih dipakai	Integritas referensial	Hapus data jadi "sulit" — memang disengaja	✅ Dipakai
M-3	UNIQUE pada tabel slot (<code>reservation_slots</code>)	Anti-bentrok BR-04 yang kebal <i>race condition</i>	Dua approve bersamaan → salah satu pasti gagal di level index, tanpa bergantung isolasi transaksi	Butuh tabel tambahan + trigger pengisi (denormalisasi terkendali)	✅ Dipakai — penjaga utama BR-04

#	Mekanisme MySQL	Kandidat penggunaan	Kelebihan	Risiko / batasan	Keputusan
M-4	Tabel referensi <code>time_slots</code> (26 baris)	Grid slot 30 menit sebagai data, bukan hitungan di kode	Grid ketersediaan = <code>CROSS JOIN</code> ; FK menjamin slot valid	—	✅ Dipakai
M-5	Trigger BEFORE	Mesin status (transisi sah), waktu belum lewat, fasilitas bookable, alasan wajib bila petugas membatalkan	Aturan lintas kolom/ tabel yang tidak bisa jadi CHECK	Logika tersembunyi dari PHP → wajib didokumentasikan + katalog kode error	✅ Dipakai
M-6	Trigger AFTER	Isi/hapus <code>reservation_slots</code> , tulis log status	Eksekusi interaksi otomatis & atomik	Tidak boleh mengubah tabel pemicu yang sama	✅ Dipakai
M-7	Generated column (<code>STORED</code>)	<code>reservation_date</code> , <code>duration_minutes</code>	Index untuk rekap harian, tidak perlu dihitung ulang	Tidak boleh diisi dari Laravel	✅ Dipakai
M-8	View	Ketersediaan publik tanpa data pemohon (BR-09), antrian petugas, rekap	Privasi ditegakkan sejak query; query rekap cukup ditulis sekali	View tidak menerima parameter	✅ Dipakai
M-9	Stored procedure baca	Grid satu fasilitas per tanggal, rekap periode dengan window function	Menerima parameter; bisa langsung di- <code>CALL</code> dari Workbench saat demo	Logika SQL berada di luar repo PHP → disimpan sebagai file <code>.sql</code> di repo	✅ Dipakai (read-only)
M-10	Stored procedure tulis dengan <code>START TRANSACTION</code> di dalamnya	Approve / batal	Satu panggilan	Implicit commit memutus transaksi Laravel (<code>DB::transaction</code> , <code>RefreshDatabase</code>); ada dua pemilik batas transaksi	❌ Tidak dipakai — batas transaksi dipegang Laravel
M-11	Transaksi + <code>SELECT ... FOR UPDATE</code>	Approve (US-09)	Pesan bentrok yang ramah sebelum menyentuh index	Tanpa M-3, masih rawan bila lock salah pasang	✅ Dipakai sebagai lapis pertama
M-12	Event scheduler	Reservasi <code>pending</code> yang waktunya lewat → <code>expired</code>	Tidak butuh cron/ queue Laravel	Status <code>expired</code> belum ada di soal (OQ-18)	🟡 Usulan
M-13	Window function (<code>RANK</code> , <code>SUM() OVER</code>)	Peringkat okupansi & kerusakan, pangsa laporan per lokasi	Rekap lebih informatif untuk US-17	Wajib MySQL 8.0	✅ Dipakai
M-14	Recursive CTE	Mengisi 26 baris <code>time_slots</code>	Tanpa menulis 26 <code>INSERT</code>	—	✅ Dipakai
M-15	Tabel <code>system_settings</code>	Batas pembatalan mandiri (OQ-02), ambang antrian	Nilai bisa diubah tanpa deploy; trigger & view membacanya	CHECK tidak bisa membaca tabel → hanya untuk trigger/view	✅ Dipakai
M-16	Tabel log status (audit trail)	Riwayat perubahan reservasi & laporan	Bukti proses, bahan rata-rata waktu proses (US-17)	Tabel tumbuh — kecil untuk skala kuliah	✅ Dipakai
M-17	User DB terpisah (DDL vs DML)	<code>ppk_app</code> hanya DML + <code>EXECUTE</code>	Keamanan berlapis	Migration butuh user berhak DDL → konfigurasi ekstra	🟡 Opsional (nilai tambah)
M-18	Partisi tabel	Reservasi per tahun	—	Berlebihan untuk skala kuliah; FK tidak didukung pada tabel berpartisi	❌ Tidak dipakai

3. Arsitektur Lapisan Pertahanan

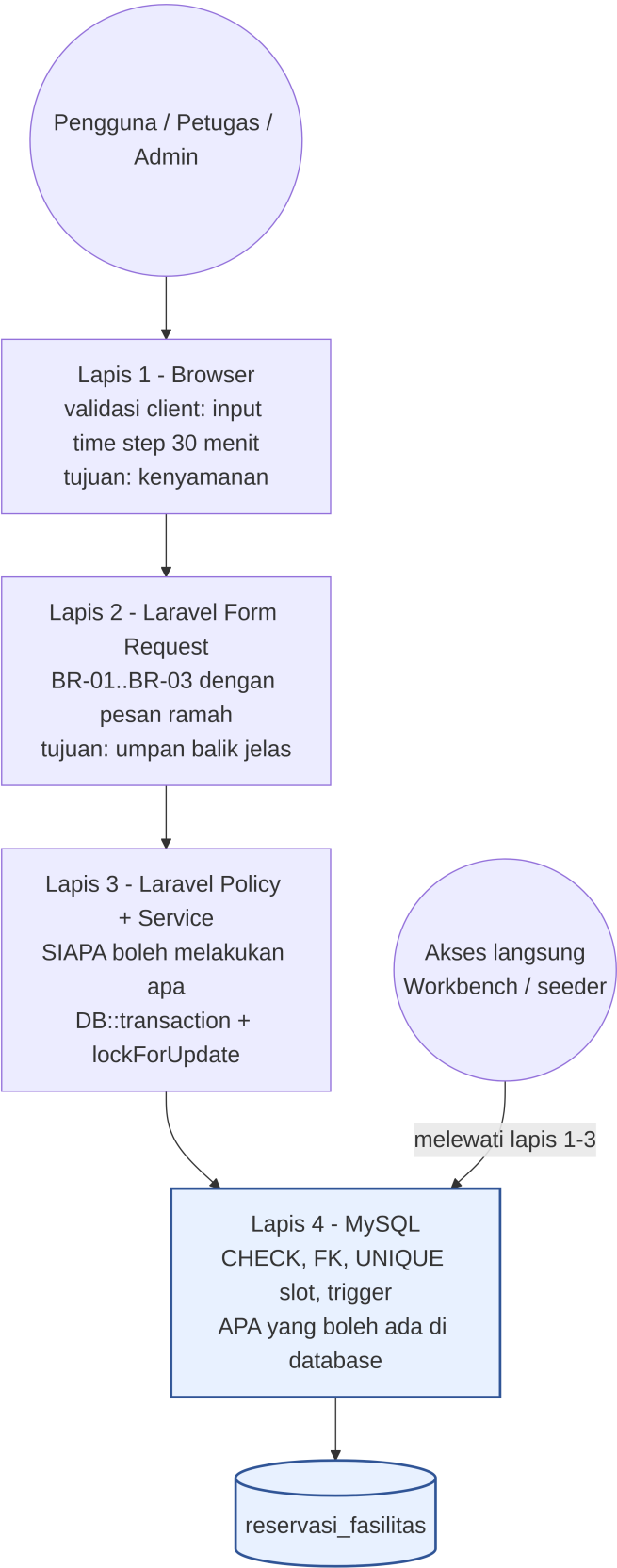


Diagram 1 — 3. Arsitektur Lapisan Pertahanan

Lapis	Menjawab	Jika dilewati
1 Browser	"Nyaman diisi?"	Tidak masalah — lapis 2 menangkap
2 Form Request	"Formatnya benar?"	Lapis 4 tetap menolak

Lapis	Menjawab	Jika dilewati
3 Policy & Service	"Siapa yang boleh?"	Database tidak tahu siapa yang login → wajib ada di Laravel
4 MySQL	"Apa yang boleh ada?"	Tidak bisa dilewati

Validasi ganda di lapis 2 dan 4 disengaja. Lapis 2 menghasilkan pesan dalam Bahasa Indonesia yang ramah. Lapis 4 adalah jaminan terakhir. Keduanya harus merujuk aturan BR yang sama.

4. Model Data Fisik

9 tabel domain, ditambah tabel bawaan Laravel (`sessions`, `cache`, `jobs`, `password_reset_tokens`, dan kolom tambahan dari starter kit) yang tidak dibahas di sini.

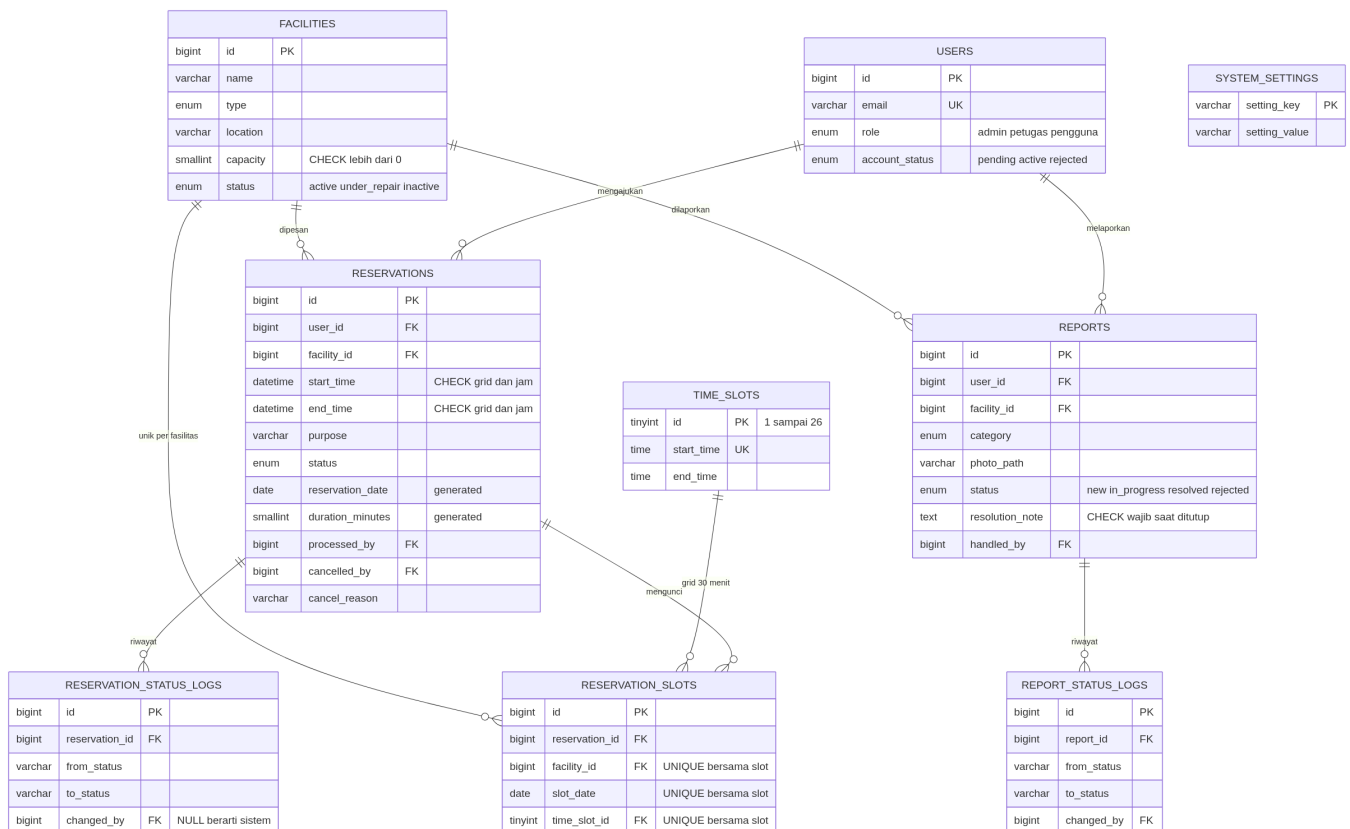


Diagram 2 — 4. Model Data Fisik

Relasi petugas (`processed_by`, `cancelled_by`, `handled_by`, `changed_by` → `users`) tidak digambar agar diagram tetap terbaca.

4.1 Perubahan dibanding draft `Anggota2.md §8.1`

Perubahan	Alasan
+ <code>time_slots</code>	Grid 30 menit menjadi data (M-4)
+ <code>reservation_slots</code>	Penjaga anti-bentrok yang kebal race condition (M-3)
+ <code>reservation_status_logs</code> , <code>report_status_logs</code>	Audit trail & bahan rekap waktu proses (M-16)
+ <code>system_settings</code>	Batas pembatalan & ambang antrian yang bisa diubah (M-15)
+ <code>reservation_date</code> , <code>duration_minutes</code> (generated)	Index & rekap harian (M-7)
+ <code>cancelled_by</code> , <code>cancelled_at</code>	Membedakan batal mandiri vs batal petugas (BR-06)
+ <code>status expired</code>	Usulan M-12, menunggu OQ-18

4.2 Kenapa `start_time/end_time` bertipe `DATETIME`, bukan `TIMESTAMP`

Jam operasional 07.00–20.00 adalah **jam dinding kampus (WIB)**. `TIMESTAMP` dikonversi otomatis menurut `time_zone` sesi, sehingga **09.00 WIB** bisa tersimpan sebagai **02.00** bila sesi memakai UTC, dan CHECK jam operasional akan salah menilai. `DATETIME` menyimpan nilai apa adanya. Aturannya: kolom jadwal = `DATETIME`, kolom jejak (`created_at/updated_at`) = `TIMESTAMP` bawaan Laravel.

5. DDL — Tabel, Constraint, Index

Kompatibel MySQL **8.0.16+**. Urutan eksekusi mengikuti ketergantungan FK. Simpan sebagai `database/sql/01_tables.sql`.

```
-- =====
-- 01_tables.sql · DATABASE_DESIGN.md §5 · MySQL >= 8.0.16 · InnoDB · utf8mb4
-- =====

-- 5.1 users ----- US-13..15
CREATE TABLE users (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name        VARCHAR(255) NOT NULL,
  email       VARCHAR(255) NOT NULL,
  email_verified_at  TIMESTAMP NULL,
  password    VARCHAR(255) NOT NULL,
  role        ENUM('admin','petugas','pengguna') NOT NULL DEFAULT 'pengguna',
  account_status  ENUM('pending','active','rejected') NOT NULL DEFAULT 'pending',
  remember_token  VARCHAR(100) NULL,
  created_at   TIMESTAMP NULL,
  updated_at   TIMESTAMP NULL,
  CONSTRAINT uq_users_email UNIQUE (email),
  CONSTRAINT chk_users_name CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM(name)) > 0),
  INDEX idx_users_verification (account_status, role)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 5.2 facilities ----- US-02, US-12, US-16
CREATE TABLE facilities (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name        VARCHAR(150) NOT NULL,
  type        ENUM('ruang_kelas','aula','laboratorium','alat','lapangan') NOT NULL,
  location    VARCHAR(150) NOT NULL,
  capacity    SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
  description  TEXT NULL,
  status      ENUM('active','under_repair','inactive') NOT NULL DEFAULT 'active',
  created_at  TIMESTAMP NULL,
  updated_at  TIMESTAMP NULL,
  CONSTRAINT uq_facilities_name_location UNIQUE (name, location),
  CONSTRAINT chk_fac_name CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM(name)) > 0),
  CONSTRAINT chk_fac_capacity CHECK (capacity > 0),
  INDEX idx_fac_search (status, type, location, capacity)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 5.3 time_slots ----- BR-01, BR-02
CREATE TABLE time_slots (
  id          TINYINT UNSIGNED PRIMARY KEY,
  start_time  TIME NOT NULL,
  end_time    TIME NOT NULL,
  CONSTRAINT uq_time_slots_start UNIQUE (start_time),
  CONSTRAINT chk_ts_id CHECK (id BETWEEN 1 AND 26),
  CONSTRAINT chk_ts_duration CHECK (TIMEDIFF(end_time, start_time) = '00:30:00'),
  CONSTRAINT chk_ts_range CHECK (start_time >= '07:00:00' AND end_time <= '20:00:00'),
  CONSTRAINT chk_ts_grid CHECK (MINUTE(start_time) IN (0, 30) AND SECOND(start_time) = 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 26 slot (07.00-07.30 ... 19.30-20.00) lewat recursive CTE
INSERT INTO time_slots (id, start_time, end_time)
WITH RECURSIVE s (n, t) AS (
  SELECT 1, CAST('07:00:00' AS TIME)
  UNION ALL
  SELECT n + 1, ADDTIME(t, '00:30:00') FROM s WHERE n < 26
)
)
```

```

SELECT n, t, ADDTIME(t, '00:30:00') FROM s;

-- 5.4 system_settings ----- OQ-02, US-08
CREATE TABLE system_settings (
    setting_key    VARCHAR(64) PRIMARY KEY,
    setting_value  VARCHAR(255) NOT NULL,
    description    VARCHAR(255) NULL,
    updated_at     TIMESTAMP NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

INSERT INTO system_settings (setting_key, setting_value, description) VALUES
    ('cancel_deadline_minutes', '120', 'Batas batal mandiri sebelum start_time (OQ-02, nilai sementara)'),
    ('queue_urgent_reservation_hours', '24', 'Reservasi pending ditandai mendesak bila mulai kurang dari N jam'),
    ('queue_overdue_report_hours', '48', 'Laporan new ditandai terlambat bila lebih dari N jam');

-- 5.5 reservations ----- US-03..US-05, US-09, US-10
CREATE TABLE reservations (
    id              BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id         BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    facility_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    start_time      DATETIME NOT NULL,
    end_time        DATETIME NOT NULL,
    purpose         VARCHAR(255) NOT NULL,
    status          ENUM('pending', 'approved', 'rejected', 'cancelled', 'expired') NOT NULL DEFAULT 'pending',
    reservation_date DATE GENERATED ALWAYS AS (CAST(start_time AS DATE)) STORED,
    duration_minutes SMALLINT GENERATED ALWAYS AS (TIMESTAMPDIFF(MINUTE, start_time, end_time)) STORED,
    processed_by    BIGINT UNSIGNED NULL,
    processed_at    DATETIME NULL,
    cancelled_by    BIGINT UNSIGNED NULL,
    cancelled_at    DATETIME NULL,
    cancel_reason   VARCHAR(255) NULL,
    created_at      TIMESTAMP NULL,
    updated_at      TIMESTAMP NULL,

    CONSTRAINT fk_reservations_users FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id),
    CONSTRAINT fk_reservations_facilities FOREIGN KEY (facility_id) REFERENCES facilities (id),
    CONSTRAINT fk_reservations_processor FOREIGN KEY (processed_by) REFERENCES users (id),
    CONSTRAINT fk_reservations_canceller FOREIGN KEY (cancelled_by) REFERENCES users (id),

    -- BR-01..BR-03 ditegakkan di level database
    CONSTRAINT chk_res_order CHECK (end_time > start_time),
    CONSTRAINT chk_res_same_day CHECK (CAST(start_time AS DATE) = CAST(end_time AS DATE)),
    CONSTRAINT chk_res_open CHECK (CAST(start_time AS TIME) >= '07:00:00'),
    CONSTRAINT chk_res_close CHECK (CAST(end_time AS TIME) <= '20:00:00'),
    CONSTRAINT chk_res_grid_start CHECK (MINUTE(start_time) IN (0, 30) AND SECOND(start_time) = 0),
    CONSTRAINT chk_res_grid_end CHECK (MINUTE(end_time) IN (0, 30) AND SECOND(end_time) = 0),
    CONSTRAINT chk_res_purpose CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM(purpose)) > 0),
    CONSTRAINT chk_res_cancel_ts CHECK ((status = 'cancelled') = (cancelled_at IS NOT NULL)),

    INDEX idx_res_conflict (facility_id, status, start_time, end_time),
    INDEX idx_res_user (user_id, created_at),
    INDEX idx_res_queue (status, start_time),
    INDEX idx_res_recap (reservation_date, facility_id, status)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 5.6 reservation_slots ----- BR-04 (penjaga utama)
-- Hanya berisi baris untuk reservasi berstatus approved. Diisi & dihapus oleh trigger ($7).
CREATE TABLE reservation_slots (
    id              BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    reservation_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    facility_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    slot_date       DATE NOT NULL,
    time_slot_id    TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_rslots_reservations FOREIGN KEY (reservation_id) REFERENCES reservations (id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_rslots_facilities FOREIGN KEY (facility_id) REFERENCES facilities (id),
    CONSTRAINT fk_rslots_time_slots FOREIGN KEY (time_slot_id) REFERENCES time_slots (id),
    CONSTRAINT uq_reservation_slot UNIQUE (facility_id, slot_date, time_slot_id),
    INDEX idx_rslots_reservation (reservation_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```
-- 5.7 reservation_status_logs ----- audit trail
CREATE TABLE reservation_status_logs (
  id                BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  reservation_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  from_status       VARCHAR(20) NULL,
  to_status         VARCHAR(20) NOT NULL,
  changed_by        BIGINT UNSIGNED NULL,          -- NULL = sistem (event scheduler)
  note              VARCHAR(255) NULL,
  changed_at        DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_rlogs_reservations FOREIGN KEY (reservation_id) REFERENCES reservations (id),
  CONSTRAINT fk_rlogs_users        FOREIGN KEY (changed_by)   REFERENCES users (id),
  INDEX idx_rlogs_reservation (reservation_id, changed_at)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 5.8 reports ----- US-06, US-07, US-11
CREATE TABLE reports (
  id                BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id           BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  facility_id       BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  category          ENUM('kerusakan_fisik','kelistrikan','peralatan','kebersihan','keamanan','lainnya') NOT
NULL,
  description       TEXT NOT NULL,
  photo_path        VARCHAR(255) NOT NULL,
  status            ENUM('new','in_progress','resolved','rejected') NOT NULL DEFAULT 'new',
  resolution_note   TEXT NULL,
  handled_by        BIGINT UNSIGNED NULL,
  resolved_at       DATETIME NULL,
  created_at        TIMESTAMP NULL,
  updated_at        TIMESTAMP NULL,

  CONSTRAINT fk_reports_users      FOREIGN KEY (user_id)      REFERENCES users (id),
  CONSTRAINT fk_reports_facilities FOREIGN KEY (facility_id)  REFERENCES facilities (id),
  CONSTRAINT fk_reports_handler    FOREIGN KEY (handled_by)   REFERENCES users (id),

  CONSTRAINT chk_rep_description CHECK (CHAR_LENGTH(TRIM(description)) > 0),
  CONSTRAINT chk_rep_resolution CHECK (status NOT IN ('resolved','rejected')
                                     OR CHAR_LENGTH(TRIM(COALESCE(resolution_note, ''))) > 0),
  CONSTRAINT chk_rep_resolved_ts CHECK ((status IN ('resolved','rejected')) = (resolved_at IS NOT NULL)),

  INDEX idx_rep_queue    (status, created_at),
  INDEX idx_rep_facility (facility_id, created_at),
  INDEX idx_rep_user     (user_id, created_at)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 5.9 report_status_logs ----- audit trail
CREATE TABLE report_status_logs (
  id                BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  report_id         BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  from_status       VARCHAR(20) NULL,
  to_status         VARCHAR(20) NOT NULL,
  changed_by        BIGINT UNSIGNED NULL,
  note              TEXT NULL,
  changed_at        DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_plogs_reports FOREIGN KEY (report_id) REFERENCES reports (id),
  CONSTRAINT fk_plogs_users  FOREIGN KEY (changed_by) REFERENCES users (id),
  INDEX idx_plogs_report (report_id, changed_at)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

5.10 Catatan desain DDL

Keputusan	Alasan
Tidak ada kolom FK di dalam CHECK	Aturan MySQL: kolom yang dipakai CHECK tidak boleh punya aksi FK ON DELETE/UPDATE . Aturan yang melibatkan FK (mis. BR-06 "petugas wajib beralasan") dipindah ke trigger
CHECK tidak memeriksa "waktu belum lewat"	NOW() dilarang di CHECK karena nondeterministik → ditangani trigger (\$7)
FK tanpa ON DELETE (default RESTRICT)	Fasilitas & pengguna tidak pernah dihapus; dinonaktifkan lewat status (US-16)

Keputusan	Alasan
<code>reservation_slots.facility_id</code> duplikat dari <code>reservations</code>	Denormalisasi terkendali : diperlukan agar <code>UNIQUE (facility_id, slot_date, time_slot_id)</code> bisa ditegakkan. Konsistensinya dijamin karena hanya trigger yang mengisi
<code>type</code> dan <code>category</code> sebagai <code>ENUM</code>	Mengikuti rekomendasi D-1 (Anggota2.md §8.1); ganti ke tabel master bila review 17 Sep memutuskan lain
<code>photo_path NOT NULL</code>	Mengikuti bunyi US-06 "(kategori, deskripsi, foto)"

6. Aturan Waktu Reservasi di Level Database

6.1 Pemetaan aturan → mekanisme

Aturan	Bunyi	Ditegakkan oleh	Kode / constraint
BR-01	Jam operasional 07.00–20.00	CHECK	<code>chk_res_open</code> , <code>chk_res_close</code>
BR-02	Slot tetap 30 menit	CHECK + tabel <code>time_slots</code>	<code>chk_res_grid_start</code> , <code>chk_res_grid_end</code> , <code>chk_ts_*</code>
BR-03	<code>end_time > start_time</code> , dalam satu hari, divalidasi di server	CHECK	<code>chk_res_order</code> , <code>chk_res_same_day</code>
BR-03 (turunan)	Waktu mulai belum lewat	Trigger BEFORE INSERT/UPDATE	<code>RSV-02</code>
BR-04	Tidak boleh ada dua reservasi approved yang bentrok	Trigger (pesan ramah) + UNIQUE (penjaga race condition)	<code>RSV-05</code> , <code>uq_reservation_slot</code>
BR-05	Batal mandiri sebelum batas waktu	Trigger + <code>system_settings</code>	<code>RSV-07</code>
BR-06	Petugas membatalkan wajib beralasan	Trigger (butuh role dari <code>users</code>)	<code>RSV-06</code>
—	Transisi status yang sah	Trigger	<code>RSV-04</code>
US-12	Fasilitas selain <code>active</code> tidak bisa dipesan/disetujui	Trigger	<code>RSV-03</code>
US-11	Laporan ditutup wajib punya catatan resolusi	CHECK	<code>chk_rep_resolution</code>

6.2 Skrip uji aturan di Workbench (juga bahan demo UTS)

Siapkan dulu satu pengguna (id 3) dan satu fasilitas aktif (id 1). **Setiap statement bertanda ✗ harus gagal** dengan kode di komentarnya. Jalankan satu per satu.

```
-- ✓ valid: besok 09.00–10.30
INSERT INTO reservations (user_id, facility_id, start_time, end_time, purpose, created_at, updated_at)
VALUES (3, 1, CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, ' 09:00:00'), CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, '
10:30:00'),
        'Rapat himpunan', NOW(), NOW());

-- ✗ 3819 chk_res_grid_start : menit 15
INSERT INTO reservations (user_id, facility_id, start_time, end_time, purpose)
VALUES (3, 1, CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, ' 09:15:00'), CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, '
10:00:00'), 'Uji');

-- ✗ 3819 chk_res_open : sebelum 07.00
INSERT INTO reservations (user_id, facility_id, start_time, end_time, purpose)
VALUES (3, 1, CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, ' 06:30:00'), CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, '
07:30:00'), 'Uji');

-- ✗ 3819 chk_res_close : lewat 20.00
INSERT INTO reservations (user_id, facility_id, start_time, end_time, purpose)
VALUES (3, 1, CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, ' 19:30:00'), CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, '
20:30:00'), 'Uji');

-- ✗ 3819 chk_res_order : selesai sebelum mulai
```

```

INSERT INTO reservations (user_id, facility_id, start_time, end_time, purpose)
VALUES (3, 1, CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, ' 10:00:00'), CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, '
09:00:00'), 'Uji');

-- ✗ 3819 chk_res_same_day      : melewati tengah malam
INSERT INTO reservations (user_id, facility_id, start_time, end_time, purpose)
VALUES (3, 1, CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, ' 19:30:00'), CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 2 DAY, '
07:30:00'), 'Uji');

-- ✗ 1644 RSV-02                : kemarin
INSERT INTO reservations (user_id, facility_id, start_time, end_time, purpose)
VALUES (3, 1, CONCAT(CURDATE() - INTERVAL 1 DAY, ' 09:00:00'), CONCAT(CURDATE() - INTERVAL 1 DAY, '
10:00:00'), 'Uji');

-- ✗ 1644 RSV-01                : langsung approved tanpa lewat petugas
INSERT INTO reservations (user_id, facility_id, start_time, end_time, purpose, status)
VALUES (3, 1, CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, ' 13:00:00'), CONCAT(CURDATE() + INTERVAL 1 DAY, '
14:00:00'), 'Uji', 'approved');

```

Uji bentrok: buat dua reservasi **pending** yang beririsan, setuju yang pertama (**processed_by** = id petugas), lalu setuju yang kedua → **RSV-05**. Untuk membuktikan penjaga race condition: di dua tab Workbench, **START TRANSACTION;** lalu **UPDATE ... status='approved'** untuk masing-masing reservasi. Commit tab pertama → tab kedua gagal dengan **1062 uq_reservation_slot** (atau menunggu lock lalu gagal), walaupun pengecekan **RSV-05** di tab kedua sempat lolos.

7. Trigger

Simpan sebagai **database/sql/02_triggers.sql**. Blok **DELIMITER** hanya untuk Workbench/klien CLI; pemuat migration membuangnya (§13.2).

7.1 Katalog kode error

SIGNAL SQLSTATE '45000' sampai ke Laravel sebagai error MySQL **1644**. **MESSAGE_TEXT** dibatasi 128 karakter, jadi pesan diawali kode singkat. Laravel memetakan kode ini ke pesan terjemahan.

Kode	Pesan (ringkas)	Sumber	US / BR
RSV-01	Reservasi baru harus berstatus pending	trg_reservations_bi	US-03
RSV-02	Waktu mulai sudah lewat	trg_reservations_bi, _bu	BR-03
RSV-03	Fasilitas tidak dapat dipesan	trg_reservations_bi, _bu	US-12
RSV-04	Perubahan status reservasi tidak diizinkan	trg_reservations_bu	State machine
RSV-05	Jadwal bentrok dengan reservasi yang sudah disetujui	trg_reservations_bu	BR-04, US-09
RSV-06	Petugas wajib mengisi alasan pembatalan	trg_reservations_bu	BR-06, US-10
RSV-07	Batas waktu pembatalan mandiri sudah lewat	trg_reservations_bu	BR-05, US-04
RSV-08	Pemilik, fasilitas, dan jadwal tidak boleh diubah	trg_reservations_bu	Integritas
RSV-09	Petugas pemroses wajib diisi	trg_reservations_bu	US-09
RSV-10	Hanya pemilik atau petugas yang boleh membatalkan	trg_reservations_bu	US-04, US-10
RPT-01	Perubahan status laporan tidak diizinkan	trg_reports_bu	US-11
RPT-02	Petugas penanganan wajib diisi dan berperan petugas	trg_reports_bu	US-11
RPT-03	Fasilitas nonaktif tidak bisa dilaporkan	trg_reports_bi	US-06
RPT-04	Pelapor dan fasilitas laporan tidak boleh diubah	trg_reports_bu	Integritas
RCP-01	Tanggal akhir sebelum tanggal awal	sp_recap_occupancy, sp_recap_damage	US-17
—	3819 Check constraint '<nama>' is violated	CHECK §5	BR-01..03, US-11
—	1062 Duplicate entry ... 'uq_reservation_slot'	UNIQUE §5.6	BR-04 (race)

Kode	Pesan (ringkas)	Sumber	US / BR
—	1451 / 1452 foreign key	FK \$5	Integritas

7.2 Trigger reservasi

```

DELIMITER $$

-- ----- BEFORE INSERT
CREATE TRIGGER trg_reservations_bi
BEFORE INSERT ON reservations
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_facility_status VARCHAR(20);

    IF NEW.status <> 'pending' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-01: Reservasi baru harus berstatus pending';
    END IF;

    IF NEW.start_time <= NOW() THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-02: Waktu mulai sudah lewat';
    END IF;

    SELECT status INTO v_facility_status FROM facilities WHERE id = NEW.facility_id;
    IF v_facility_status IS NULL OR v_facility_status <> 'active' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-03: Fasilitas tidak dapat dipesan';
    END IF;
END$$

-- ----- AFTER INSERT
CREATE TRIGGER trg_reservations_ai
AFTER INSERT ON reservations
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO reservation_status_logs (reservation_id, from_status, to_status, changed_by)
    VALUES (NEW.id, NULL, NEW.status, NEW.user_id);
END$$

-- ----- BEFORE UPDATE
CREATE TRIGGER trg_reservations_bu
BEFORE UPDATE ON reservations
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_facility_status VARCHAR(20);
    DECLARE v_actor_role VARCHAR(20);
    DECLARE v_deadline_min INT DEFAULT 0;

    IF NEW.user_id <> OLD.user_id OR NEW.facility_id <> OLD.facility_id
    OR NEW.start_time <> OLD.start_time OR NEW.end_time <> OLD.end_time THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-08: Pemilik, fasilitas, dan jadwal tidak boleh diubah';
    END IF;

    IF NEW.status <> OLD.status THEN

        -- Transisi sah: pending -> approved|rejected|cancelled|expired ; approved -> cancelled
        IF NOT ( (OLD.status = 'pending' AND NEW.status IN ('approved','rejected','cancelled','expired'))
            OR (OLD.status = 'approved' AND NEW.status = 'cancelled') ) THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-04: Perubahan status reservasi tidak diizinkan';
        END IF;

        -- approved / rejected: wajib dicatat petugasnya
        IF NEW.status IN ('approved','rejected') THEN
            IF NEW.processed_by IS NULL THEN
                SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-09: Petugas pemroses wajib diisi';
            END IF;
            SET NEW.processed_at = NOW();
        END IF;

        -- approved: fasilitas masih aktif, belum lewat, tidak bentrok
        IF NEW.status = 'approved' THEN
            SELECT status INTO v_facility_status FROM facilities WHERE id = NEW.facility_id;

```

```

IF v_facility_status <> 'active' THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-03: Fasilitas tidak dapat dipesan';
END IF;

IF NEW.start_time <= NOW() THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-02: Waktu mulai sudah lewat';
END IF;

IF EXISTS (
    SELECT 1 FROM reservations r
    WHERE r.facility_id = NEW.facility_id
        AND r.status      = 'approved'
        AND r.id           <> NEW.id
        AND r.start_time  < NEW.end_time
        AND r.end_time    > NEW.start_time
) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-05: Jadwal bentrok dengan reservasi yang sudah
disetujui';
END IF;
END IF;

-- cancelled: pemilik (sebelum batas) atau petugas (wajib alasan)
IF NEW.status = 'cancelled' THEN
    IF NEW.cancelled_by IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-10: Hanya pemilik atau petugas yang boleh
membatalkan';
    END IF;
    SET NEW.cancelled_at = NOW();

    SELECT role INTO v_actor_role FROM users WHERE id = NEW.cancelled_by;

    IF NEW.cancelled_by = NEW.user_id THEN
        SELECT CAST(setting_value AS UNSIGNED) INTO v_deadline_min
        FROM system_settings WHERE setting_key = 'cancel_deadline_minutes';
        IF NOW() > NEW.start_time - INTERVAL v_deadline_min MINUTE THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-07: Batas waktu pembatalan mandiri sudah lewat';
        END IF;
    ELSEIF v_actor_role = 'petugas' THEN
        IF CHAR_LENGTH(TRIM(COALESCE(NEW.cancel_reason, ''))) = 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-06: Petugas wajib mengisi alasan pembatalan';
        END IF;
    ELSE
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-10: Hanya pemilik atau petugas yang boleh
membatalkan';
    END IF;
END IF;

-- expired: hanya untuk pending yang waktunya sudah lewat (dipicu event $10)
IF NEW.status = 'expired' AND NEW.start_time > NOW() THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RSV-04: Perubahan status reservasi tidak diizinkan';
END IF;

END IF;
END$$

-- ----- AFTER UPDATE
CREATE TRIGGER trg_reservations_au
AFTER UPDATE ON reservations
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.status <> OLD.status THEN

        -- Kunci slot. Bila slot sudah dimiliki reservasi lain -> 1062 -> seluruh UPDATE dibatalkan.
        IF NEW.status = 'approved' THEN
            INSERT INTO reservation_slots (reservation_id, facility_id, slot_date, time_slot_id)
            SELECT NEW.id, NEW.facility_id, CAST(NEW.start_time AS DATE), ts.id
            FROM time_slots ts
            WHERE ts.start_time >= CAST(NEW.start_time AS TIME)
                AND ts.end_time    <= CAST(NEW.end_time AS TIME);

            -- Lepas slot saat reservasi approved dibatalkan
        ELSEIF OLD.status = 'approved' AND NEW.status = 'cancelled' THEN

```

```

        DELETE FROM reservation_slots WHERE reservation_id = NEW.id;
    END IF;

    INSERT INTO reservation_status_logs (reservation_id, from_status, to_status, changed_by, note)
    VALUES (
        NEW.id, OLD.status, NEW.status,
        CASE NEW.status
            WHEN 'cancelled' THEN NEW.cancelled_by
            WHEN 'expired' THEN NULL
            ELSE NEW.processed_by
        END,
        NEW.cancel_reason
    );
    END IF;
END$$

DELIMITER ;

```

7.3 Trigger laporan

```

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_reports_bi
BEFORE INSERT ON reports
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_facility_status VARCHAR(20);

    IF NEW.status <> 'new' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RPT-01: Perubahan status laporan tidak diizinkan';
    END IF;

    SELECT status INTO v_facility_status FROM facilities WHERE id = NEW.facility_id;
    IF v_facility_status IS NULL OR v_facility_status = 'inactive' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RPT-03: Fasilitas nonaktif tidak bisa dilaporkan';
    END IF;
END$$

CREATE TRIGGER trg_reports_ai
AFTER INSERT ON reports
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO report_status_logs (report_id, from_status, to_status, changed_by)
    VALUES (NEW.id, NULL, NEW.status, NEW.user_id);
END$$

CREATE TRIGGER trg_reports_bu
BEFORE UPDATE ON reports
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_handler_role VARCHAR(20);

    IF NEW.user_id <> OLD.user_id OR NEW.facility_id <> OLD.facility_id THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RPT-04: Pelapor dan fasilitas laporan tidak boleh diubah';
    END IF;

    IF NEW.status <> OLD.status THEN
        -- Transisi sah: new -> in_progress|rejected ; in_progress -> resolved|rejected
        IF NOT ( (OLD.status = 'new' AND NEW.status IN ('in_progress','rejected'))
            OR (OLD.status = 'in_progress' AND NEW.status IN ('resolved','rejected')) ) THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RPT-01: Perubahan status laporan tidak diizinkan';
        END IF;

        SELECT role INTO v_handler_role FROM users WHERE id = NEW.handled_by;
        IF NEW.handled_by IS NULL OR v_handler_role <> 'petugas' THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RPT-02: Petugas penanganan wajib diisi dan berperan petugas';
        END IF;

        IF NEW.status IN ('resolved','rejected') THEN
            SET NEW.resolved_at = NOW(); -- catatan resolusi dijaga chk_rep_resolution
        END IF;
    END IF;
END$$

```

```

    END IF;
END$$

CREATE TRIGGER trg_reports_au
AFTER UPDATE ON reports
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.status <> OLD.status THEN
        INSERT INTO report_status_logs (report_id, from_status, to_status, changed_by, note)
        VALUES (NEW.id, OLD.status, NEW.status, NEW.handed_by, NEW.resolution_note);
    END IF;
END$$

DELIMITER ;

```

7.4 Batasan trigger yang perlu diingat

Batasan MySQL	Dampak pada desain ini
Trigger tidak boleh mengubah tabel yang memicunya	<code>processed_at</code> / <code>cancelled_at</code> diisi lewat <code>SET NEW...</code> di BEFORE, bukan <code>UPDATE reservations</code>
Trigger tidak boleh memakai statement yang melakukan commit	Tidak ada <code>START TRANSACTION</code> / <code>COMMIT</code> di trigger; batas transaksi dipegang Laravel
Perubahan akibat FK <code>CASCADE</code> tidak memicu trigger	Tidak berpengaruh — reservasi tidak pernah dihapus
Error di trigger AFTER membatalkan seluruh statement (InnoDB)	Dasar mekanisme anti-bentrok: gagal isi slot = approve batal
Pengecekan <code>RSV-05</code> bisa lolos bersamaan di dua transaksi	Karena itu <code>uq_reservation_slot</code> tetap wajib sebagai penjaga akhir

8. View — Privasi & Rekap

Simpan sebagai `database/sql/03_views.sql`.

View	Untuk	Aturan yang dijaga
<code>v_public_slot_occupancy</code>	US-01 grid publik	BR-09 — tidak ada kolom pemohon/tujuan
<code>v_staff_queue</code>	US-08 dashboard	Penanda mendesak/terlambat dari <code>system_settings</code>
<code>v_affected_reservations</code>	US-12 → US-10	Reservasi approved mendarat pada fasilitas yang tidak lagi aktif
<code>v_recap_daily_occupancy</code>	US-17	Okupansi = slot terpakai ÷ 26
<code>v_recap_damage_monthly</code>	US-17	Frekuensi & rata-rata waktu penyelesaian kerusakan

```

-- US-01 · BR-09: hanya fakta "slot terisi", tanpa siapa & untuk apa
CREATE OR REPLACE VIEW v_public_slot_occupancy AS
SELECT rs.facility_id, rs.slot_date, ts.id AS time_slot_id, ts.start_time, ts.end_time
FROM reservation_slots rs
JOIN time_slots ts ON ts.id = rs.time_slot_id;

-- US-08: satu antrian gabungan reservasi pending + laporan terbuka
CREATE OR REPLACE VIEW v_staff_queue AS
SELECT 'reservation'      AS item_type,
       r.id               AS item_id,
       r.status            AS item_status,
       f.name              AS facility_name,
       f.location,
       u.name              AS requester_name,
       r.start_time        AS reference_time,
       r.created_at,
       (r.start_time <= NOW() + INTERVAL s.v HOUR) AS is_flagged
FROM reservations r
JOIN facilities f ON f.id = r.facility_id
JOIN users u     ON u.id = r.user_id

```

```

CROSS JOIN (SELECT CAST(setting_value AS UNSIGNED) AS v
             FROM system_settings WHERE setting_key = 'queue_urgent_reservation_hours') s
WHERE r.status = 'pending'
UNION ALL
SELECT 'report', p.id, p.status, f.name, f.location, u.name, p.created_at, p.created_at,
      (p.status = 'new' AND p.created_at <= NOW() - INTERVAL s.v HOUR)
FROM reports p
JOIN facilities f ON f.id = p.facility_id
JOIN users u     ON u.id = p.user_id
CROSS JOIN (SELECT CAST(setting_value AS UNSIGNED) AS v
             FROM system_settings WHERE setting_key = 'queue_overdue_report_hours') s
WHERE p.status IN ('new', 'in_progress');

-- US-12 -> US-10: daftar yang perlu dibatalkan petugas setelah fasilitas ditutup
CREATE OR REPLACE VIEW v_affected_reservations AS
SELECT r.id AS reservation_id, r.facility_id, f.name AS facility_name, f.status AS facility_status,
      r.start_time, r.end_time, u.name AS requester_name
FROM reservations r
JOIN facilities f ON f.id = r.facility_id
JOIN users u     ON u.id = r.user_id
WHERE r.status = 'approved'
      AND f.status <> 'active'
      AND r.start_time > NOW();

-- US-17: okupansi harian per fasilitas (hanya reservasi approved, karena slot hanya ada untuk approved)
CREATE OR REPLACE VIEW v_recap_daily_occupancy AS
SELECT rs.facility_id, f.name AS facility_name, f.location, rs.slot_date,
      COUNT(*)                AS slots_used,
      ROUND(COUNT(*) / 26 * 100, 2) AS occupancy_pct
FROM reservation_slots rs
JOIN facilities f ON f.id = rs.facility_id
GROUP BY rs.facility_id, f.name, f.location, rs.slot_date;

-- US-17: frekuensi kerusakan bulanan per fasilitas & kategori
CREATE OR REPLACE VIEW v_recap_damage_monthly AS
SELECT p.facility_id, f.name AS facility_name, f.location, p.category,
      DATE_FORMAT(p.created_at, '%Y-%m') AS period_month,
      COUNT(*) AS total_reports,
      SUM(p.status = 'resolved') AS resolved_reports,
      ROUND(AVG(CASE WHEN p.status = 'resolved'
                     THEN TIMESTAMPTDIFF(HOUR, p.created_at, p.resolved_at) END), 1) AS avg_resolution_hours
FROM reports p
JOIN facilities f ON f.id = p.facility_id
WHERE p.status <> 'rejected'
GROUP BY p.facility_id, f.name, f.location, p.category, DATE_FORMAT(p.created_at, '%Y-%m');

```

9. Stored Procedure

Simpan sebagai `database/sql/04_procedures.sql`. Tidak ada **START TRANSACTION** / **COMMIT** di dalam procedure (keputusan M-10). Procedure bisa langsung di- **CALL** dari Workbench saat demo.

Procedure	Jenis	Untuk
<code>sp_facility_day_grid(facility, tanggal)</code>	Baca	US-01 — 26 slot dengan status
<code>sp_recap_occupancy(awal, akhir)</code>	Baca	US-17 — okupansi + peringkat (window function)
<code>sp_recap_damage(awal, akhir)</code>	Baca	US-17 — frekuensi kerusakan + pangsa & peringkat
<code>sp_expire_pending_reservations()</code>	Tulis (tanpa kontrol transaksi)	Dipanggil event \$10; bisa dipanggil test

```

DELIMITER $$

-- US-01: grid 26 slot satu fasilitas pada satu tanggal
CREATE PROCEDURE sp_facility_day_grid(IN p_facility_id BIGINT UNSIGNED, IN p_date DATE)
READS SQL DATA
BEGIN
  SELECT ts.id AS time_slot_id, ts.start_time, ts.end_time,
         CASE

```

```

        WHEN f.status = 'under_repair' THEN 'dalam_perbaikan'
        WHEN o.time_slot_id IS NOT NULL THEN 'tidak_tersedia'
        WHEN TIMESTAMP(p_date, ts.start_time) <= NOW() THEN 'lewat'
        ELSE 'tersedia'
    END AS slot_status
FROM time_slots ts
JOIN facilities f
    ON f.id = p_facility_id AND f.status <> 'inactive'
LEFT JOIN v_public_slot_occupancy o
    ON o.facility_id = p_facility_id AND o.slot_date = p_date AND o.time_slot_id = ts.id
ORDER BY ts.id;
END$$

-- US-17: okupansi per fasilitas dalam periode (inklusif)
CREATE PROCEDURE sp_recap_occupancy(IN p_start DATE, IN p_end DATE)
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE v_days INT;

    IF p_end < p_start THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RCP-01: Tanggal akhir sebelum tanggal awal';
    END IF;
    SET v_days = DATEDIFF(p_end, p_start) + 1;

    SELECT f.id AS facility_id, f.name, f.type, f.location,
           COUNT(rs.id) AS slots_used,
           26 * v_days AS slots_available,
           ROUND(COUNT(rs.id) / (26 * v_days) * 100, 2) AS occupancy_pct,
           RANK() OVER (ORDER BY COUNT(rs.id) DESC) AS rank_overall,
           RANK() OVER (PARTITION BY f.location ORDER BY COUNT(rs.id) DESC) AS rank_in_location
    FROM facilities f
    LEFT JOIN reservation_slots rs
        ON rs.facility_id = f.id
        AND rs.slot_date BETWEEN p_start AND p_end
    GROUP BY f.id, f.name, f.type, f.location
    ORDER BY occupancy_pct DESC;
END$$

-- US-17: frekuensi kerusakan per lokasi & fasilitas dalam periode (inklusif)
CREATE PROCEDURE sp_recap_damage(IN p_start DATE, IN p_end DATE)
READS SQL DATA
BEGIN
    IF p_end < p_start THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RCP-01: Tanggal akhir sebelum tanggal awal';
    END IF;

    SELECT f.location, f.id AS facility_id, f.name,
           COUNT(p.id) AS total_reports,
           COALESCE(SUM(p.status = 'resolved'), 0) AS resolved_reports,
           ROUND(COUNT(p.id) / NULLIF(SUM(COUNT(p.id)) OVER (), 0) * 100, 2) AS share_pct,
           RANK() OVER (ORDER BY COUNT(p.id) DESC) AS rank_overall
    FROM facilities f
    LEFT JOIN reports p
        ON p.facility_id = f.id
        AND p.status <> 'rejected'
        AND p.created_at >= p_start
        AND p.created_at < p_end + INTERVAL 1 DAY
    GROUP BY f.location, f.id, f.name
    ORDER BY total_reports DESC;
END$$

-- Dipanggil event scheduler (§10) dan dapat diuji langsung
CREATE PROCEDURE sp_expire_pending_reservations()
MODIFIES SQL DATA
BEGIN
    UPDATE reservations
    SET status = 'expired'
    WHERE status = 'pending'
    AND start_time <= NOW();
END$$

DELIMITER ;

```

Poin penting untuk tanya jawab:

- **Filter periode diletakkan di `ON`, bukan `WHERE`**. Dengan begitu fasilitas tanpa pemakaian tetap muncul dengan 0%, dan justru itu informasi penting bagi admin.
- **`ONLY_FULL_GROUP_BY`** (aktif default di MySQL 8.0): semua kolom non-agregat ada di `GROUP BY`.
- **Window function dievaluasi setelah `GROUP BY`**, sehingga `RANK() OVER (ORDER BY COUNT(...))` sah.

10. Event Scheduler (Usulan — OQ-18)

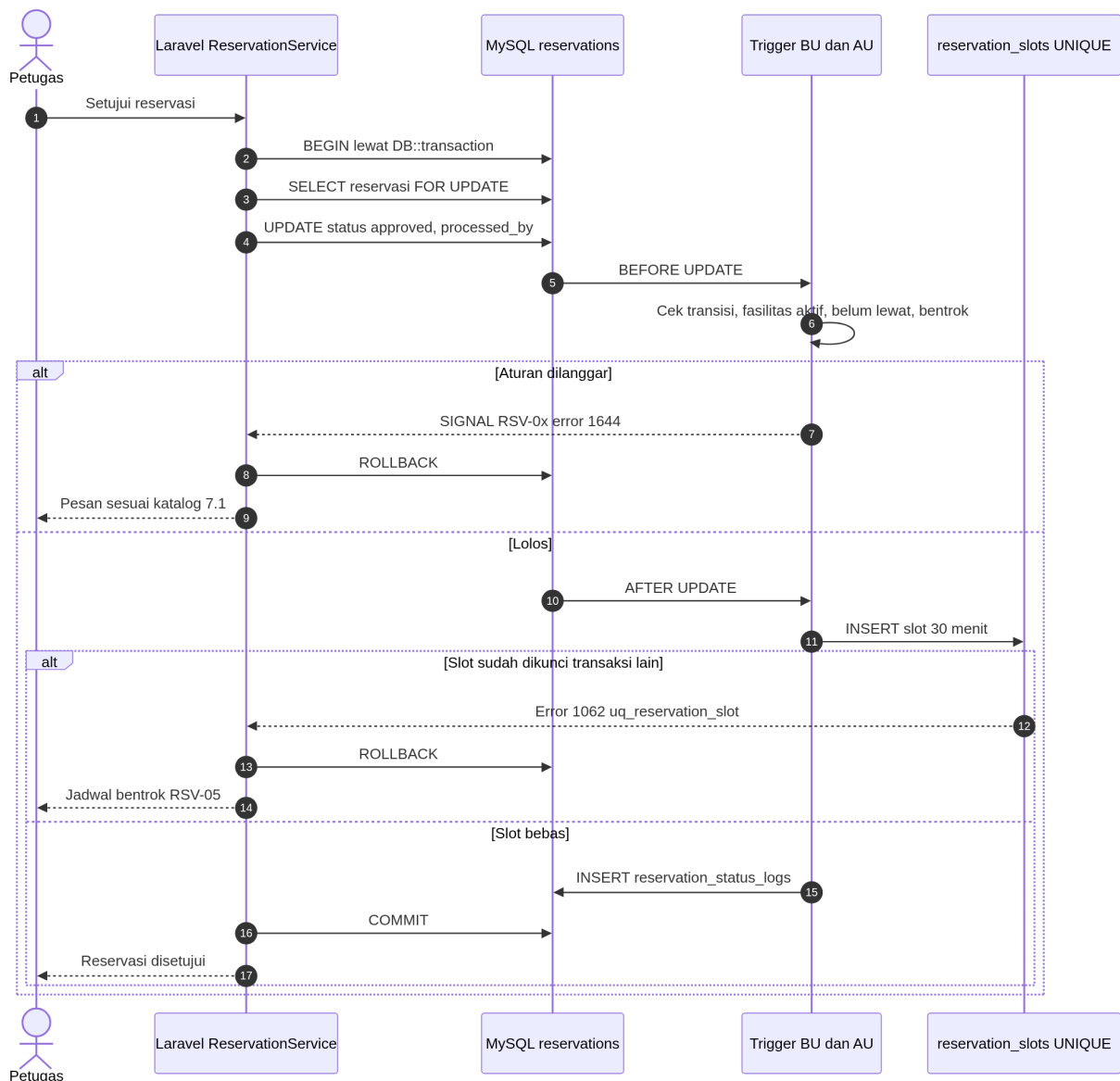
Simpan sebagai `database/sql/05_events.sql`.

```
-- Reservasi pending yang waktunya sudah lewat tidak boleh menumpuk di antrian petugas (US-08)
CREATE EVENT IF NOT EXISTS ev_expire_pending_reservations
ON SCHEDULE EVERY 15 MINUTE
DO CALL sp_expire_pending_reservations();
```

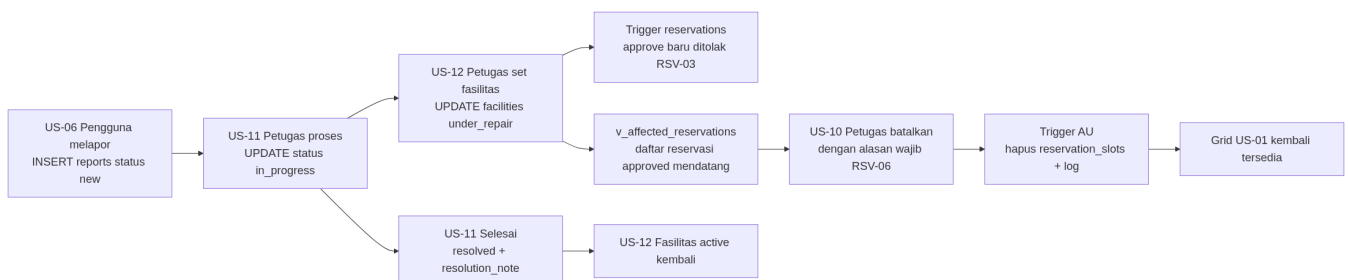
Hal	Catatan
Cek scheduler aktif	<code>SHOW VARIABLES LIKE 'event_scheduler';</code> → harus <code>ON</code>
Isi event dipisah ke procedure	Event tidak berjalan di dalam test; logikanya diuji dengan <code>CALL sp_expire_pending_reservations();</code>
Log status	Trigger <code>trg_reservations_au</code> mencatat <code>changed_by = NULL</code> (sistem)
Bila OQ-18 ditolak	Hapus <code>expired</code> dari ENUM, trigger, dan event. Antrian cukup menyembunyikan pending yang lewat lewat filter di Q-08

11. Eksekusi Interaksi — Alur Lengkap

11.1 Approve reservasi (US-09): siapa melakukan apa



11.2 Fasilitas rusak → dalam perbaikan → pembatalan terdampak (US-06 → US-11 → US-12 → US-10)



12. Katalog Query per User Story (revisi)

Menggantikan [Anggota2.md](#) §8.6. Kolom "Objek DB" menunjukkan mekanisme §5–§10 yang ikut bekerja saat query dijalankan.

ID	US	Operasi	Objek DB yang bekerja	Index	Penulis
Q-01	US-01	CALL sp_facility_day_grid(?, ?)	time_slots , v_public_slot_occupancy	uq_reservation_slot	A3
Q-02	US-02	SELECT facilities, filter opsional	—	idx_fac_search	A2
Q-03	US-03	INSERT reservations	CHECK chk_res_* , trg_reservations_bi , trg_reservations_ai	—	A3
Q-04	US-04	UPDATE status cancelled , cancelled_by = pemilik	trg_reservations_bu (RSV-07), _au	PK	A3
Q-05	US-05	SELECT reservations ⇄ facilities + riwayat log	reservation_status_logs	idx_res_user , idx_rlogs_reservation	A3
Q-06	US-06	INSERT reports	CHECK chk_rep_description , trg_reports_bi , _ai	—	A4
Q-07	US-07	SELECT reports ⇄ facilities + riwayat log	report_status_logs	idx_rep_user	A4
Q-08	US-08	SELECT dari v_staff_queue ,urut is_flagged lalu waktu	v_staff_queue , system_settings	idx_res_queue , idx_rep_queue	A2
Q-09	US-09	Transaksi: SELECT ... FOR UPDATE → UPDATE status approved	trg_reservations_bu (RSV-02/03/05/09), _au , uq_reservation_slot	idx_res_conflict	A3
Q-10	US-10	UPDATE status cancelled + alasan oleh petugas; sumber daftar v_affected_reservations	trg_reservations_bu (RSV-06), _au	PK	A3
Q-11	US-11	UPDATE reports status, handled_by , resolution_note	trg_reports_bu (RPT-01/02), CHECK chk_rep_resolution , _au	PK	A4
Q-12	US-12	UPDATE facilities status	memengaruhi RSV-03 & v_affected_reservations	PK	A2
Q-13 US-13 US-14	US-13, US-14	INSERT users dengan role, account_status = 'active'	CHECK chk_users_name	uq_users_email	A4
Q-14	US-15	SELECT users pending → UPDATE account_status	—	idx_users_verification	A4
Q-15	US-16	INSERT / UPDATE facilities; nonaktifkan = status = 'inactive'	CHECK chk_fac_*	uq_facilities_name_location	A2
Q-16	US-17	CALL sp_recap_occupancy(?, ?)	reservation_slots , window function	uq_reservation_slot	A2
Q-17	US-17	CALL sp_recap_damage(?, ?) / v_recap_damage_monthly	window function	idx_rep_facility	A2

Contoh Q-09 untuk diuji di Workbench:

```
START TRANSACTION;
SELECT id, status FROM reservations WHERE id = 42 FOR UPDATE;
UPDATE reservations
  SET status = 'approved', processed_by = 2, updated_at = NOW()
  WHERE id = 42 AND status = 'pending';
-- trigger BEFORE/AFTER bekerja di sini
COMMIT;
```

Semua query di-review Anggota 2 dengan **EXPLAIN** untuk memastikan index terpakai.

13. Integrasi Laravel 13

13.1 Versi & autentikasi

Hal	Nilai	Sumber
Laravel	13.x , rilis 17 Maret 2026; bug fix sampai Q3 2027, security fix sampai 17 Maret 2028	Laravel 13 Release Notes
PHP	minimum 8.3 (didukung 8.3–8.5)	Laravel 13 Release Notes
Dukungan MySQL resmi Laravel	MySQL 5.7+ — syarat 8.0.16+ di proyek ini berasal dari CHECK constraint, bukan dari Laravel	Laravel 13 Database docs
Starter kit	Laravel Breeze tidak lagi tercantum . Pilihan resmi: React, Svelte, Vue, Livewire . Semuanya memakai Laravel Fortify	Laravel 13 Starter Kits docs
Usulan	Livewire starter kit — berbasis Blade di <code>resources/views</code> , cocok dengan syarat soal folder <code>/views</code> (OQ-17)	—

Titik kait Fortify untuk aturan akun:

Aturan	Tempat di Laravel 13	Pemilik
BR-07 registrasi mandiri selalu <code>pengguna + account_status = 'pending'</code>	<code>app/Actions/Fortify/CreateNewUser.php</code>	A4
BR-08 akun <code>pending / rejected</code> tidak bisa login	<code>Fortify::authenticateUsing(...)</code> di <code>App\Providers\FortifyServiceProvider</code>	A4
Fitur yang tidak dipakai (mis. 2FA yang aktif default di starter kit)	Hapus dari array <code>features</code> di <code>config/fortify.php</code>	A4

13.2 Membuat objek database lewat migration

Objek	Cara di migration	Catatan
Tabel, FK, index	Schema builder	Konvensi Laravel, reversible
Generated column	<code>->storedAs('CAST(start_time AS DATE)')</code>	Jangan dimasukkan ke <code>\$fillable</code> / factory
CHECK constraint	<code>DB::statement('ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT chk_... CHECK (...)')</code>	Nama constraint identik dengan \$5
Trigger, view, procedure, event	Baca file <code>database/sql/0N_*.sql</code> → buang baris <code>DELIMITER</code> → pecah per blok → <code>DB::unprepared()</code>	<code>down(): DROP ... IF EXISTS</code>

Urutan migration: `users` → `facilities` → `time_slots` (+ seed 26 baris) → `system_settings` → `reservations` → `reservation_slots` → `reservation_status_logs` → `reports` → `report_status_logs` → CHECK → trigger → view → procedure → event.

Peringatan dari dokumentasi Laravel 13: `DB::unprepared` dan `DB::statement` di dalam transaksi **tidak boleh** berisi statement yang memicu *implicit commit* (mis. `CREATE TABLE`, `CREATE TRIGGER`). Karena itu migration objek DB tidak dibungkus `DB::transaction`.

Bila pembuatan trigger/procedure gagal dengan error **1419** ("You do not have the SUPER privilege and binary logging is enabled"), jalankan migration memakai akun yang berhak, atau set `log_bin_trust_function_creators = 1` di server lokal. Hak yang dibutuhkan untuk migration: `TRIGGER`, `CREATE VIEW`, `CREATE ROUTINE`, `ALTER ROUTINE`, `EVENT`, `EXECUTE`.

13.3 Dampak ke model & factory

Hal	Aturan
Trigger berlaku untuk semua jalur tulis	Eloquent, Query Builder, <code>DB::update</code> , seeder, Workbench — tidak ada yang bisa melewati
Factory reservasi	Waktu harus di grid 30 menit, 07.00–20.00, dan di masa depan — bila tidak, CHECK/trigger menolak
State <code>approved()</code> di <code>ReservationFactory</code>	Tidak bisa langsung <code>INSERT</code> status <code>approved</code> (RSV-01). Buat <code>pending</code> , lalu di <code>afterCreating</code> lakukan <code>UPDATE</code> ke <code>approved</code> dengan <code>processed_by</code> = user petugas
State <code>resolved()</code> di <code>ReportFactory</code>	Buat <code>new</code> → <code>in_progress</code> → <code>resolved</code> , masing-masing dengan <code>handled_by</code> petugas & <code>resolution_note</code>
Seeder data masa lalu (untuk rekap)	Trigger menolak <code>start_time</code> lampau, dan MySQL tidak punya perintah untuk menonaktifkan trigger sementara . Pilihannya: data demo di masa depan, atau seeder khusus demo yang mengisi <code>reservation_slots</code> & log langsung (OQ-22)

13.4 Menerjemahkan error database

`Illuminate\Database\QueryException` → `$e->errorInfo[1]` berisi kode MySQL:

Kode MySQL	Cara membaca	Pesan ke pengguna
1644	Ambil prefiks <code>RSV-xx</code> / <code>RPT-xx</code> / <code>RCP-xx</code> dari pesan	Terjemahan dari <code>lang/id/database.php</code>
3819	Ambil nama constraint <code>chk_...</code>	Terjemahan per constraint
1062 + <code>uq_reservation_slot</code>	Bentrok akibat race condition	Sama dengan RSV-05
1451 / 1452	Pelanggaran FK	Pesan umum integritas data

Satu kelas bersama: `app/Support/DatabaseErrorTranslator.php` (pemilik A2; A3 & A4 menambah kode lewat PR).

13.5 Zona waktu

`NOW()` di trigger, view, dan event mengikuti `time_zone` sesi MySQL, bukan zona waktu PHP.

Tempat	Setelan
<code>config/app.php</code>	<code>timezone = Asia/Jakarta</code>
<code>config/database.php</code> koneksi <code>mysql</code> , array <code>options</code>	Init command <code>SET time_zone = '+07:00'</code> — mengikuti pola konstanta yang sudah ada di file tersebut: <code>Pdo\Mysql::ATTR_INIT_COMMAND</code> untuk PHP ≥ 8.5, <code>PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND</code> untuk PHP 8.3–8.4
Event	Memakai <code>time_zone</code> saat event dibuat → dibuat oleh migration dari koneksi yang sama
Verifikasi	<code>php artisan db</code> lalu <code>SELECT NOW(), @@session.time_zone;</code>

13.6 Testing

Aturan	Alasan
Test wajib memakai MySQL (<code>reservasi_fasilitas_test</code>); atur <code>DB_CONNECTION</code> & <code>DB_DATABASE</code> di <code>phpunit.xml</code>	CHECK, trigger, procedure, dan event tidak berjalan di SQLite
<code>RefreshDatabase</code> aman dipakai	Menjalankan test di dalam transaksi; trigger tetap bekerja
Race condition 1062 tidak bisa disimulasikan dalam satu koneksi	Uji <code>uq_reservation_slot</code> dengan menyisipkan baris slot bentrok langsung; uji dua transaksi secara manual di Workbench (§6.2)
Event tidak berjalan saat test	Uji <code>CALL sp_expire_pending_reservations();</code>

13.7 File SQL untuk pengumpulan

Soal mewajibkan file SQL di Google Drive. Dump **harus** menyertakan objek non-tabel:

Alat	Setelan wajib
MySQL Workbench → Data Export	Centang ekspor <i>stored procedures and functions, events, dan triggers</i>
<code>mysqldump</code>	Tambahkan <code>--routines --events</code> (trigger sudah ikut secara default)
Uji	Import ke database kosong → jalankan skrip §6.2 → aturan tetap menolak

14. Standar Koneksi — Kontrak K-12 (revisi)

MySQL diasumsikan **sudah terpasang** di laptop keempat anggota. Kontrak ini hanya menyeragamkan setelan.

Parameter	Nilai	Alasan
Versi MySQL	≥ 8.0.16	CHECK constraint ditegakkan sejak 8.0.16
Database utama / test	<code>reservasi_fasilitas</code> / <code>reservasi_fasilitas_test</code>	Identik di 4 laptop
User aplikasi	<code>ppk_app</code> (bukan <code>root</code>)	Keamanan dasar
Charset / collation	<code>utf8mb4</code> / <code>utf8mb4_unicode_ci</code>	Default Laravel
<code>sql_mode</code>	Default MySQL 8.0, jangan diubah	<code>ONLY_FULL_GROUP_BY</code> & strict mode sama di semua laptop
<code>time_zone</code> sesi	<code>+07:00</code> (§13.5)	<code>NOW()</code> di trigger konsisten
<code>event_scheduler</code>	<code>ON</code>	Diperlukan §10 bila OQ-18 disetujui
Nama tabel/kolom	huruf kecil <code>snake_case</code>	Aman untuk <code>lower_case_table_names</code> Windows & Linux

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=reservasi_fasilitas
DB_USERNAME=ppk_app
DB_PASSWORD=
```

Cek cepat sekali jalan: `SELECT VERSION(), @@sql_mode, @@event_scheduler;`

15. Kepemilikan Objek Database

Semua file `database/sql/*` dan migration tetap **dimiliki tunggal oleh Anggota 2** dan dikerjakan di branch `a2/*`. Merge ke `main` hanya oleh PM. Pemilik US menulis **spesifikasi** dan me-review; perubahan masuk lewat PR.

Objek	File	Spesifikasi dari	Reviewer
Tabel, FK, index, CHECK	<code>01_tables.sql</code> + migration	A2 (semua US)	A3
Trigger reservasi + RSV-xx	<code>02_triggers.sql</code>	A3	A3
Trigger laporan + RPT-xx	<code>02_triggers.sql</code>	A4	A4
<code>v_public_slot_occupancy</code> , <code>sp_facility_day_grid</code>	<code>03_views.sql</code> , <code>04_procedures.sql</code>	A3 (US-01)	A2
<code>v_staff_queue</code> , <code>v_recap_*</code> , <code>sp_recap_*</code>	<code>03_views.sql</code> , <code>04_procedures.sql</code>	A2 (US-08, US-17)	A3
<code>v_affected_reservations</code>	<code>03_views.sql</code>	A2 + A3	A3
<code>sp_expire_pending_reservations</code> , event	<code>04_procedures.sql</code> , <code>05_events.sql</code>	A3	A2
<code>DatabaseErrorTranslator</code> + <code>lang/id/database.php</code>	<code>app/Support/</code> , <code>lang/id/</code>	A2 (A3/A4 menambah kode)	A4
Pemuat SQL di migration	<code>database/migrations/*</code>	A2	A4

16. Open Questions

ID	Pertanyaan	Default dalam dokumen ini
OQ-02	Batas pembatalan mandiri?	<code>system_settings.cancel_deadline_minutes = 120</code> (bisa diubah tanpa migration)
OQ-13	Nilai enum English DB + label Indonesia?	Dipakai di DDL §5
OQ-17	Starter kit: Livewire, atau Laravel tanpa starter kit + Fortify dengan Blade manual?	Livewire
OQ-18	Tambah status <code>expired</code> + event scheduler?	Ada di DDL §5 & §10, mudah dicabut
OQ-19	<code>facilities.type</code> & <code>reports.category</code> : ENUM atau tabel master? (= D-1)	ENUM
OQ-20	Pengguna boleh membatalkan reservasi yang sudah <code>approved</code> ?	Boleh, sebelum batas waktu
OQ-21	Foto laporan wajib?	Wajib (<code>photo_path NOT NULL</code>)
OQ-22	Data demo rekap perlu data masa lalu — boleh seeder khusus demo yang mengisi <code>reservation_slots</code> & log langsung?	Perlu diputuskan sebelum 5 Okt

17. Changelog

Versi	Tanggal	Perubahan	Oleh
1.2	2026-09-16	Dokumen dipindah ke folder <code>workflow/</code> (SRS ke <code>workflow/srs/</code>); rujukan path dan versi dokumen terkait diperbarui; versi PDF di <code>workflow_pdf/</code> .	DevF low
1.1	2026-09-16	Menyesuaikan restrukturisasi tim (1 PM + 3 Programmer): penulis Q-01 → A3, Q-08/Q-16/Q-17 → A2, Q-13/Q-14 → A4; titik kait Fortify → A4; kepemilikan spesifikasi objek DB (§15) — grid publik ke A3, dashboard & rekap ke A2, reviewer eks Tech Lead diganti A4; merge ke <code>main</code> oleh PM; rujukan D-1 diperbaiki ke <code>Anggota2.md</code> §8.1.	DevF low
1.0	2026-09-15	Dokumen awal: peran RDBMS (validasi, eksekusi interaksi, rekap), brainstorming 18 mekanisme MySQL, lapisan pertahanan, ERD fisik 9 tabel, DDL MySQL ≥ 8.0.16 dengan CHECK & generated column, tabel <code>time_slots</code> & <code>reservation_slots</code> (anti-bentrok berbasis UNIQUE), skrip uji aturan waktu, 8 trigger + katalog kode error, 5 view, 4 stored procedure, event scheduler, diagram eksekusi interaksi, katalog query revisi, integrasi Laravel 13 (Fortify, migration objek DB, factory, error, zona waktu, testing, dump), standar koneksi K-12 tanpa instalasi, kepemilikan objek DB, OQ-17..OQ-22.	DevF low